100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：3307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫實驗診斷學
考試時間：1小時　　座號：_____

1.狗的眼玻璃樣液內，何種離子濃度的增加與時間及溫度呈相關，因而可以用來評估動物的死亡時間？
A.K
B.Na
C.Cl
D.Ca

2.眼前房液的採集通常會使用幾號針頭？
A.17 G
B.20 G
C.23 G
D.26 G

3.下列那一種抗凝劑通常被使用來作爲輸血之用？
A.EDTA-2K
B.草酸鹽
C.肝素
D.檸檬酸鹽

4.檢查血中之下列何種物質，最適合作爲評估體內鐵總貯藏量之根據？
A.總鐵結合量（total iron-binding capacity）
B.血清中之鐵蛋白（ferritin）
C.血清中之運鐵蛋白（transferrin）
D.血清鐵（serum iron）

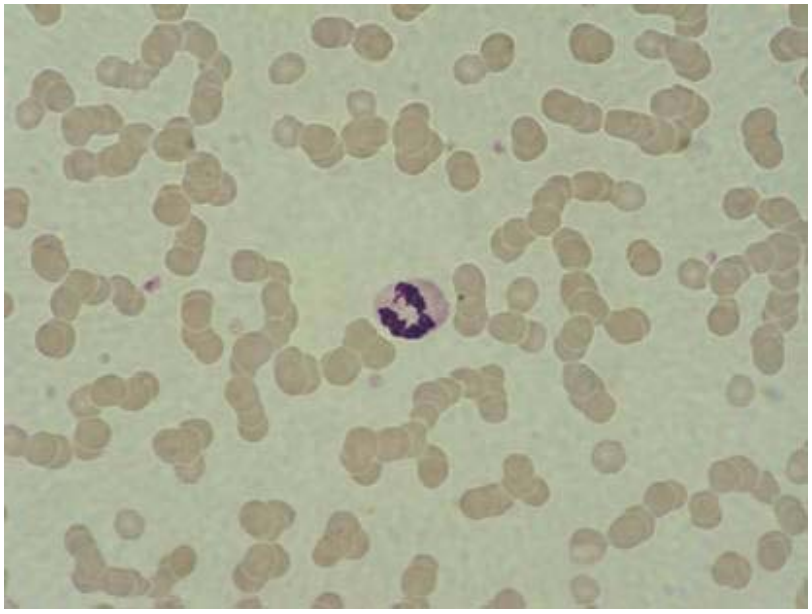
5.若犬隻呈現大球性低色素性貧血，且有核紅血球爲20／100WBC，則最可能之原因爲：
A.鉛中毒
B.缺鐵性貧血
C.骨髓之竇狀隙破壞
D.表示於貧血反應時有早期未成熟細胞之釋出

6.正常骨髓具有很大的增加紅血球形成之潛在能力，通常認爲其最大增殖能力約可達正常之幾倍？
A.1-2
B.2-4
C.4-5
D.6-8

7.犬血中球狀紅血球高達30-40%或更多時，最可能的原因是：
A.免疫媒介性溶血性貧血
B.氧化性傷害
C.鋅中毒
D.腫瘤

8.

下圖正常馬劉氏染色血液抹片中央之有核細胞最可能是下列何者？



A.嗜中性球
B.嗜酸性球
C.嗜鹼性球
D.巨噬細胞

9.下列何種疾病的腫瘤細胞來源主要來自於腸道的淋巴結？
A.chronic lymphocytic leukemia（CLL）
B.acute lymphocytic leukemia（ALL）
C.large granular lymphocyte（LGL）lymphoma
D.plasma cell tumor

10.下列何者在漿細胞性骨髓瘤最不可能出現？
A.骨溶解病變
B.單源性球蛋白增多症（不含IgM型）
C.血小板減少症
D.副蛋白尿

11.下列何種紅血球的生化徑路爲其產生能量之主要代謝作用？
A.己糖一磷酸鹽徑路（hexose monophosphate pathway）
B.衛一梅徑路（Embden-Meyerhof pathway）
C.盧一拉徑路（Luebering-Rapoport pathway）
D.變性血紅素還原酶徑路（methemoglobin reductase pathway）

12.下列何種檢驗是一種簡易的檢驗血小板功能缺陷的方法？
A.出血時間（bleeding time）
B.活化凝血時間（activated clotting time）
C.一段式凝血酶原時間（one-stage prothrombin time）
D.凝血酶時間（thrombin time）

13.在血漿中是由下列何種物質擔任鐵的運輸？
A.albumin
B.hemosiderin
C.transferrin
D.haptoglobin

14.下列何者之分葉核嗜中性球有最明顯之核膜鋸齒狀缺口及核葉間絲狀聯繫？
A.犬
B.貓
C.牛
D.馬

15.下列何者是使單體纖維素成爲穩定血栓之重要因子？
A.凝血因子I
B.凝血因子V
C.凝血因子VIII
D.凝血因子XIII

16.下列何者之腫瘤細胞比前淋巴球更大型，細胞質呈更深染之嗜鹼性，核染質之聚集程度更小，核仁明顯？

A.何治金淋巴瘤（Hodgkin’s lymphoma）
B.淋巴球性淋巴肉瘤（lymphocytic lymphosarcoma）
C.慢性骨髓系白血病（chronic myeloid leukemia）
D.淋巴胚細胞性淋巴肉瘤（lymphoblastic lymphosarcoma）
17.請選出下列有關貓聚集型網狀球之正確敘述。①與其他家畜之網狀球相似　②健康貓可達10%
③此型增加表示骨髓對3-4週前之貧血有反應　④此型增加表示骨髓對最近之貧血有反應
A.①②
B.②③
C.②④
D.①④
18.以貓淋巴瘤（lymphoma）發生的位置而言，最常見的是那一型？
A.multicentric lymphoma
B.alimentary lymphoma
C.renal lymphoma
D.cutaneous lymphoma
19.以下列何種方法測定貓血紅素濃度時，若紅血球有折光性小體，則會引起血紅素值呈現假高值？
A.氧化血紅素法
B.氰化血紅素法
C.酸性血基質法
D.一氧化碳血紅素法
20.下列有關正常動物急性失血後之反應何者正確？①PCV值可能會短暫上升　②血小板數可能增加
③血小板數可能減少　④出血後7-10日開始出現網狀球增多症
A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.②③④
21.下列那項檢查結果最不可能出現於患有免疫性溶血性貧血之患犬？
A.淋巴球增多症（lymphocytosis）
B.陽性庫姆氏試驗（Coombs’ test）
C.血片上血球有自凝現象（autoagglutination）
D.中等程度之大球性低色性貧血（macrocytic hypochromic anemia）
22.下列有關單核球形態之敘述，何者錯誤？
A.具有花邊狀核染質的卵圓形細胞核
B.核膜有明顯之角狀輪廓
C.細胞質多呈灰藍色
D.細胞核常有空泡
23.犬隻有炎症疾病時，所謂白血病樣（leukemoid）反應是指下列何種白血球之顯著增多？
A.嗜中性球
B.嗜酸性球
C.淋巴球
D.單核球
24.Wright's、Giemsa及劉氏等羅曼諾史基（Romanowsky）系染色法，可將血球之RNA染成：
A.藍色
B.橙紅色
C.紫色
D.青綠色
25.下列何種白血球是組織胺、過敏時之嗜酸性球引誘因子、血小板致活因子等炎症媒介物之來源？
A.嗜中性球
B.嗜酸性球
C.嗜鹼性球
D.淋巴球
26.蛋白質C在血栓調節素存在下，可被下列何種物質致活後，會抑制Va及VIIIa之作用？
A.胞漿素
B.凝血酶（IIa）
C.血小板因子3
D.第XII因子
27.下列何種細胞之細胞質染成深藍色，偶爾可見淡色之高爾基小體，其核與正常淋巴球相似，核染質呈聚集？

A.巨噬細胞
B.免疫球
C.肥胖細胞
D.紅血胚細胞
28.何種動物在進食之後，並不會有暫時性的高血糖？
A.牛
B.豬
C.狗
D.貓
29.馬血中白蛋白（albumin）的半衰期爲幾天？
A.8
B.19
C.25
D.60
30.下列關於脂質的敘述，何者錯誤？
A.主要包含三甘油酸脂（triglycerides）及膽固醇（cholesterol）
B.三甘油酸脂可提供作爲能量的來源
C.三甘油酸脂是體內類固醇荷爾蒙合成的先驅物
D.高脂血症最常起因於血中膽固醇增加
31.當犬、貓血清中總蛋白（total protein）濃度高於10 g／dL時，最常見的狀況爲下列何者？
A.血清白蛋白濃度上升
B.血清肌酸酐濃度上升
C.血液血紅素濃度上升
D.血清球蛋白濃度上升
32.一隻14歲6公斤重的馬爾濟斯犬，長期有出現高脂血症的現象，每天吃飽就會睡覺，喝水量爲350 mL左右，最可能的初步診斷爲：
A.hypothyroidism
B.diabetes mellitus
C.hepatic lipidosis
D.pyometra
33.樣品如果沒有適當冷藏，血清中細菌的生長可以造成血中何者的濃度下降？
A.總蛋白量
B.膽紅素
C.葡萄糖
D.血中尿素氮
34.那種動物當缺乏攝取食物超過24小時後，會導致高膽紅素血症？
A.馬
B.貓
C.狗
D.牛
35.血中CK活性值上升一般首先考慮的是那種細胞受到傷害？
A.骨骼肌細胞
B.腦細胞
C.肺泡細胞
D.肝細胞
36.BSP（bromosulfophthalein）排出體外的排除速度，會受那個因素的影響？
A.肝血流速度
B.攜帶碳水化合物的供應量
C.膽道細胞的分泌能力
D.膽汁的多少
37.關於血清酵素AST，何種動物的半衰期最短？
A.犬
B.豬
C.貓
D.馬
38.下列有關血清鹼磷酶（ALP）相關之敘述，何者不正確？
A.膽汁鬱滯會誘起此酶活性值上升
B.動物有造骨胚細胞活動增加時，此酶活性值上升

C.內因性腎上腺皮質酮會抑制其血清中活性值
D.有些老犬於乳腺癌時，此酶活性值會高度上升
39.下列酵素中何者之活性值變動機轉是屬於酵素之形成異常增加？
A.骨骼疾病時之血清鹼磷酶（ALP）活性值上升
B.肝炎時血中轉氨酶（如ALT或AST）活性值之上升
C.心肌梗塞時血清肌酸激酶（CK）活性值上升
D.嚴重肝障礙時血清膽鹼酯酶（ChE）活性值變動
40.血清總膽紅素濃度係指血清中下列何者的濃度？
A.直接型膽紅素（direct bilirubin）
B.直接型膽紅素與結合型膽紅素（conjugated bilirubin）
C.結合型膽紅素與非結合型膽紅素（unconjugated bilirubin）
D.間接型膽紅素（indirect bilirubin）
41.在肝纖維化導致肝衰竭時，下列何種表徵最不可能出現？
A.溶血
B.凝血功能不全
C.低白蛋白血症及腹水
D.黃疸
42.應用血清葉酸鹽（folate）及血清維生素B12（cobalamin）濃度測定，作爲區別小腸疾病之根據時，則下列敘述何者錯誤？
A.小腸內細菌過度增殖時，前者爲低，後者爲正常或高
B.小腸前段疾病，前者低，後者正常
C.小腸後段疾病，前者正常，後者低
D.瀰漫性腸病，前者低，後者低
43.以蘇丹（sudan）III或IV染色稀釋糞便抹片，如有大小不一的球狀中性脂肪滴，其顏色爲何？
A.紅色
B.綠色
C.藍色
D.黑色
44.胰臟壞死時最不可能出現下列何者？
A.空腹時呈高脂血症
B.繼發糖尿病引起高脂血症
C.繼發脂蛋白脂酶非活性化而引起高脂血症
D.繼發高胰島素功能症引起低血糖症及高脂血症
45.胰臟發生壞死病變時，其血清脂肪酶活性值之檢測結果爲何？
A.正常無變化
B.不一定
C.降低
D.增加2倍以上
46.下列那一型之creatine kinase，主要存在於心肌而僅少量存在於各種骨骼肌？
A.CK1
B.CK2
C.CK3
D.CK-Mt
47.下列肌肉酵素，於「非進行性」肌肉受傷之病畜，何者最慢恢復至正常範圍？
A.creatine kinase
B.lactate dehydrogenase
C.aspartate aminotransferase
D.alkaline phosphatase
48.健康馬的尿通常含有mucus及何種結晶而易呈現混濁？
A.bilirubin
B.calcium carbonate
C.struvite
D.calcium oxalate
49.何種健康動物之尿液中通常易見到脂肪滴？
A.狗
B.貓
C.牛
D.馬

50.那種原因最不可能造成犬尿液偏鹼性？
A.代謝性酸中毒
B.呼吸性鹼中毒
C.*Proteus*感染所引起之膀胱炎
D.進食後
51.現今尿液試紙檢驗中，下列那項並不適用於狗貓尿液的檢查？
A.bilirubin
B.nitrite
C.ketone
D.glucose
52.狗罹患慢性蛋白質流失性腎病時，尿中最可能出現那一種結晶？
A.struvite
B.calcium oxalate
C.bilirubin
D.cholesterol
53.當動物之尿渣檢查可見到細菌時，一般表示細菌數已超過每毫升多少個？
A.10,000
B.15,000
C.30,000
D.5,000
54.懷疑後段尿道有結石或感染時，採集那一段尿液最適合作檢查用？
A.初段尿
B.中段尿
C.末段尿
D.直接膀胱穿刺
55.健康動物血中尿素氮（BUN）濃度，在那一部分的數值爲最高？
A.血漿
B.腦脊髓液
C.血清
D.尿液
56.下列血液檢驗項目，何者通常不被用來檢測犬貓之腎臟疾病？
A.血中尿素氮
B.肌酸酐
C.磷離子
D.尿甘酸
57.下列何者會伴隨於乏尿或無尿及酸血症之腎功能衰竭病犬？
A.高血鈣症
B.低血磷症
C.低血鉀症
D.高血鉀症
58.當貓隻尿液檢查時，蛋白質含量爲4+時，最有可能是那種問題？
A.糖尿病
B.二尖瓣閉鎖不全
C.原發性絲球體性腎病
D.原發性腎小管病
59.下列有關抑鈣素及活性維生素D_3之敘述，何者正確？
A.抑鈣素（calcitonin）由副甲狀腺之濾泡細胞分泌
B.活性維生素D_3主要促進腸黏膜對鈣吸收之能力
C.低血鈣時會刺激calcitonin之分泌
D.低血鈣時會使活性維生素D_3在肝臟被加速轉化
60.胰臟蘭氏小島的何種細胞分泌somatostatin？
A.α細胞
B.β細胞
C.δ細胞
D.F細胞
61.貓血液循環中之T4，最主要與下列那些物質結合在一起？
A.白蛋白（albumin）及thyroxine-binding prealbumin（TBPA）
B.白蛋白及高密度脂蛋白（HDL）

C.白蛋白及極低密度脂蛋白（VLDL）
D.白蛋白及thyroxine-binding globulin
62.低血鎂強直症與乳熱之鑑別須測定下列何者？
A.血鎂值
B.血鈣值
C.尿鎂值
D.尿鈣值
63.一歲以下之犬貓血清胰島素樣生長因子1（serum insulin-like growth factor 1）正常值爲＞500μg／mL。今測一隻8月齡犬之值爲45μg／mL，根據此結果，此犬較可能罹患何種疾病？
A.腦垂腺矮小症（pituitary dwarfism）
B.肢端肥大症（acromegaly）
C.糖尿病
D.胰島素瘤（insulinoma）
64.要鑑別貓胰島素依賴性糖尿病與緊迫引起之高血糖症，應施行下列何種檢測？
A.ACTH刺激試驗
B.TSH刺激試驗
C.血中BUN及creatinine濃度
D.血清果糖胺（fructosamine）濃度
65.下列何者不會引起高血鉀症？
A.胰島素不足
B.大量組織壞死
C.高丁醛酮症
D.貓之尿路症候群
66.下列何種類型之酸鹼不平衡，其陰離子差是在正常值內？
A.分泌性酸中毒
B.中和性酸中毒
C.混合型鹼中毒及酸中毒
D.有機酸過多性酸中毒
67.下列何種病因會造成呼吸性鹼中毒？
A.全身性麻醉
B.高熱
C.氣胸
D.肉毒桿菌毒素中毒
68.酸鹼不平衡之實驗室檢查結果爲pH＞7.51，PaO_2正常或稍升，血漿HCO_3^-之激烈上升時，分類上屬於下列何種酸鹼不平衡？
A.代謝性酸中毒
B.代謝性鹼中毒
C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性鹼中毒
69.下列何者不是形成滲透力之主要物質？
A.蛋白質
B.鈉離子
C.葡萄糖
D.尿素
70.細胞外液（extracellular fluid）約占體重多少％？
A.20
B.40
C.60
D.80
71.下列有關關節囊液之敘述，何者錯誤？
A.於大部分動物都是無色，但馬可能呈淡黃色
B.細菌感染及關節水腫及發炎時，其黏稠度會增加
C.正常之關節囊液不含纖維素原，故不會形成凝塊
D.混濁表示有細胞及纖維素量之增加，亦即爲炎症性者，有絮狀物可能表示軟骨之退行性變化
72.下列有關cerebrospinal fluid（CSF）細胞學檢查之敘述，何者錯誤？
A.貓傳染性腹膜炎時，常見嗜中性球及單核球與淋巴球併存的多細胞症
B.犬瘟熱時，CSF之蛋白質增量及輕度淋巴球增多
C.犬艾利希體病時，常見血小板減少症及嗜中性球增多症

D.寄生蟲病或隱球菌感染時，可能看到嗜酸性球及病原體

73.下列有關非化膿性滲出液特徵的敘述，何者錯誤？

A.可見於貓傳染性腹膜炎

B.蛋白質含量低於3.0 g／dL

C.每μL細胞數多於3000

D.白色、黃綠色或淡紅色混濁液

74.關於惡性細胞的形態學特徵，下列敘述何者錯誤？

A.大形細胞，且易聚成一團

B.有正常的或異常的有絲分裂相

C.細胞質呈嗜酸性，且常有包涵體

D.各細胞之細胞核大小不均一

75.在陰道抹片中，以角化扁平上皮爲主，核呈現極端濃縮變小或已消失，此時母犬正位於那一期？

A.無發情期

B.發情前期

C.發情期

D.發情後期

76.下列有關修飾性漏出液之腹水的特徵何者錯誤？

A.呈無色清晰

B.蛋白質含量2.5-5.0 g／dL

C.細胞數1,000-7,000／μL

D.含有不一定數目的紅血球

77.在體液抽取物中可看到纖毛上皮細胞也可看到杯狀細胞，主要是由下列那一部位沖洗而來？

A.氣管

B.胸腔

C.腹腔

D.食道

78.下列那種腫瘤的腫瘤細胞會呈現紡錘狀？

A.肥胖細胞瘤

B.傳染性生殖器腫瘤

C.纖維胚細胞性腫瘤

D.組織細胞瘤

79.某犬因鉤蟲感染，長期下痢且糞中帶血，長期慢性出血狀況下，血檢中紅血球之表現最可能爲下列何種貧血？

A.小球性低色性

B.大球性高色性

C.正球性低色性

D.正球性正色性

80.承上題，造成此犬貧血最可能之原因爲下列何者？

A.免疫性溶血性

B.缺鐵性

C.缺葉酸性

D.過敏性